
LIVRABLE 1

Développement d'une application web : AidFinder



Faite par : DEMBELE Issa D

Encadré par : BAMBARA Victorien
Email : landrybambara04@gmail.com

BAMSA INTERNATIONNAL
Ave Lamine Gueye, Dagnoen, Ouagadougou, Burkina Faso

Faite le 23 Mai 2026
Année Universitaire 2025-2026

PHASE 1 : CHOIX DE PROJET 2
Chapitre 1 : Présentation du projet AidFinder.....3

INTRODUCTION :	3
DESCRIPTIF DU PROJET :	3
CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE :	3
CONTEXTE :	3
PROBLÉMATIQUE :	4
OBJECTIFS :	4
OBJECTIF GLOBAL :	4
OBJECTIF SPÉCIFIQUE :	4
Utilisateurs & Persona :	5
FONCTIONNALITÉS :	5
USER STORIES :	6
CONCLUSION :	8

Chapitre 2 : Conception du projet AidFinder8

MAQUETTES :	9
INTRODUCTION :	9
CONCLUSION :	11
STACK TECHNOLOGIQUE :	11
INTRODUCTION :	12
CONCLUSION :	13
ARCHITECTURE DU SYSTEME :	13
INTRODUCTION :	14
DESCRIPTION TEXTUELLE DE L'ARCHITECTURE :	14
CONCLUSION :	15
MODELISATION UML :	15
INTRODUCTION :	15
DIAGRAMME DE CLASSE :	15
INTRODUCTION :	15
CONCLUSION :	16
DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION :	16
INTRODUCTION :	16
CONCLUSION :	16
CONCLUSION :	17
CONTRAINTES & RÈGLES MÉTIER :	17
INTRODUCTION :	17
CONCLUSION :	18
DIAGRAMME DE GANTT :	18
INTRODUCTION :	18
CONCLUSION :	19
RISQUES & SOLUTIONS :	19
INTRODUCTION :	20
CONCLUSION :	21

PHASE 1 : CHOIX DE PROJET

Chapitre 1 : Présentation du projet AidFinder

INTRODUCTION :

Dans plusieurs pays, notamment au Maroc, de nombreuses aides financières existent pour soutenir différentes catégories de personnes : étudiants, entrepreneurs, agriculteurs, personnes handicap etc. Cependant, ces aides restent souvent peu connues ou difficiles d'accès à cause du manque d'informations centralisées et de la complexité des procédures administratives.

Le projet **AidFinder** a pour objectif de développer une plateforme web intelligente permettant aux utilisateurs de découvrir rapidement les aides auxquelles ils sont éligibles grâce à un système de chatbot IA interactif.

DESCRIPTIF DU PROJET :

AidFinder est une application web basée sur l'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de rechercher des aides financières et des subventions selon leur profil personnel.

L'utilisateur pourra interagir avec un chatbot intelligent qui lui posera plusieurs questions (âge, statut, situation professionnelle, etc) afin d'identifier les aides adaptées à son profil.

La plateforme proposera ensuite d'aides disponibles accompagnées des conditions d'éligibilité, des documents nécessaires.

Le projet intégrera également plusieurs fonctionnalités supplémentaires afin d'améliorer l'expérience utilisateur et rendre l'application plus pratique dans un contexte réel.

CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE :

CONTEXTE :

Aujourd'hui, de nombreuses aides financières et subventions sont proposées par les gouvernements, ONG, collectivités locales, universités et organismes privés afin de soutenir différentes catégories de personnes telles que les étudiants, entrepreneurs, agriculteurs, demandeurs d'emploi ou personnes en situation de handicap. Cependant, l'accès à ces aides reste difficile pour une grande partie de la population. Les informations sont souvent dispersées entre plusieurs plateformes, sites web

institutionnels et documents administratifs. Cette dispersion rend la recherche longue, complexe et parfois décourageante pour les utilisateurs.

Au Maroc comme dans plusieurs autres pays africains, beaucoup de personnes ignorent :

- les aides disponible,
- les conditions d'éligibilité,
- les documents nécessaires,
- Ou les démarches administratives à suivre.

Cette situation entraîne une perte d'opportunités importantes pour de nombreux citoyens pouvant pourtant bénéficier d'un accompagnement financier ou social.

Dans un contexte où les technologies web et l'intelligence artificielle prennent une place importante dans la simplification des services numériques, il devient nécessaire de proposer une plateforme permettant d'accompagner les utilisateurs dans leur recherche d'aides adaptées à leur profil.

Le projet **AidFinder** s'inscrit donc dans cette logique de digitalisation et d'accessibilité des informations à travers une application web moderne intégrant un chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

PROBLÉMATIQUE :

Malgré de nombreuses existence aides financières et programmes de soutien, les utilisateurs ne disposent pas d'une plateforme unique leur permettant d'identifier rapidement les aides correspondant à leur situation personnelle.

Les principales difficultés rencontrées sont :

- Le manque de centralisation des informations,
- absence d'accompagnement personnalisé,
- Et la difficulté à comprendre les critères d'éligibilité.

Les utilisateurs doivent souvent effectuer plusieurs recherches sur différents sites avant de trouver une aide adaptée, ce qui représente une perte de temps importante et décourage de nombreuses personnes.

La problématique du projet peut donc être formulée ainsi :

Comment développer une plateforme web intelligente capable d'aider les utilisateurs à identifier rapidement et simplement les aides financières et subventions adaptées à leur profil grâce à un système de recommandation assisté par intelligence artificielle ?

OBJECTIFS :

OBJECTIF GLOBAL :

Développer une plateforme web intelligente permettant aux utilisateurs de rechercher et d'identifier rapidement les aides financières et subventions adaptées à leur profil grâce à un chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE :

- Mettre en place un système d'authentification sécurisé utilisant JWT pour la gestion des utilisateurs.

- Développer un chatbot intelligent capable d'interagir avec les utilisateurs en analysant leur profil.
- Concevoir un système de recherche permettant de proposer des aides adaptées.
- Créer un tableau de bord utilisateur permettant de consulter l'historique des conversations et les informations du profil.
- Générer automatiquement un document PDF récapitulatif contenant les aides recommandées et les documents nécessaires.
- Développer une interface web moderne, responsive et accessible sur ordinateur, tablette et mobile.
- Intégrer une fonctionnalité de transcription vocale afin de convertir la voix en texte pour simplifier l'utilisation du chatbot.
- Déployer l'application sur une plateforme en ligne afin de permettre son accès via un navigateur web.

Utilisateurs & Persona :

Le projet **AidFinder** s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs ayant des besoins différents en matière de recherche d'aides financières et d'accompagnement administratif.

Persona	Profil	Besoin principal	Frustration actuelle
Illyass Haddaoui	Etudiant universitaire, 21 ans	Trouver des bourses adaptées à sa situation	Les informations sont dispersées et difficiles à comprendre
Abdoul Karim	Jeune entrepreneur, 22 ans	Identifier des subventions et programmes de financement pour son activité	Ne connaît pas les organismes proposant des aides
Assanatou	Mère célibataire sans emploi, 25 ans	Accéder rapidement aux aides sociales disponibles	Difficulté à effectuer les démarches administratives

FONCTIONNALITÉS :

Le projet **AidFinder** intégrera plusieurs fonctionnalités organisées par catégories afin d'assurer une expérience utilisateur complète et intuitive.

Catégorie	Fonctionnalité	Priorité	Statut
Authentification	Inscription utilisateur	MVP	A faire
Authentification	Connexion / Déconnexion	MVP	A faire

Authentification	Gestion sécurisée des sessions JWT	MVP	A faire
Profil utilisateur	Modification du profil utilisateur	MVP	A faire
Chatbot IA	Conversation intelligente avec le chatbot	MVP	A faire
Chatbot IA	Questions guidées selon le profil d'utilisateur	MVP	A faire
Recherche d'aides	Recherche personnalisée des aides	MVP	A faire
Recherche d'aides	Filtrage par catégorie et statut	MVP	A faire
Historique	Sauvegarde des conversations utilisateur	MVP	A faire
Historique	Consultation des anciennes recherches	MVP	A faire
Exportation	Génération d'un document PDF	MVP	A faire
Interface utilisateur	Responsive design (Desktop, tablette, mobile)	MVP	A faire
Paramètres	Gestion des paramètres utilisateur	Bonus	A faire
Accessibilité	Transcription vocale voix	MVP	A faire
Déploiement	Mise en ligne de l'application	MVP	A faire

USER STORIES :

US	User story	Priorité	Critère
US1	En tant que visiteur, je peux créer afin d'accéder à la plateforme	MVP	Courriel valide requis
US2	En tant que visiteur, je peux me connecter afin	MVP	Token JWT généré

	d'accéder à mon tableau de bord		
US3	En tant qu'utilisateur, je peux discuter avec le chatbot IA afin d'obtenir des aides adaptées à mon profil.	MVP	Réponse générée par le chatbot
US4	En tant qu'utilisateur, je peux renseigner mes informations personnelles afin de recevoir des recommandations personnalisées.	MVP	Profil correctement enregistré
US5	En tant qu'utilisateur, je peux filtrer les aides par catégorie ou statut afin de trouver rapidement les aides pertinentes.	MVP	Résultats filtrés correctement
US6	En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'historique de mes conversations afin de retrouver mes anciennes recherches.	MVP	Historique sauvegardé en base de données
US7	En tant qu'utilisateur, je peux exporter un document PDF contenant les aides trouvées afin de conserver un récapitulatif	MVP	PDF généré correctement
US8	En tant qu'utilisateur, je peux modifier mon profil afin de mettre à jour mes	Bonus	Informations mises à jour

	informations personnelles.		
US9	En tant qu'utilisateur, je peux utiliser la transcription vocale afin d'interagir avec le chatbot sans écrire.	Bonus	Voix convertie en texte

CONCLUSION :

Cette partie nous a permis de poser les bases du projet à savoir son objectif, fonctionnalité, quelque utilisateurs & persona dans la prochaine étape nous allons énoncer la partie conception.

MAQUETTES :

INTRODUCTION :

Cette étape présente les différentes maquettes réalisées pour le projet **AidFinder**. Elles permettent de visualiser l'interface utilisateur ainsi que l'organisation des principales fonctionnalités de l'application sur les versions Desktop, Tablette et Mobile. Les maquettes ont été conçues dans le but d'offrir une expérience utilisateur simple, moderne et responsive.

Les maquettes du projet **AidFinder** ont été réalisées sur **Figma** afin de concevoir l'interface utilisateur de l'application sur plusieurs formats d'écrans :

- Desktop,
- Tablette,
- Mobile.

L'objectif principal des maquettes est de garantir une expérience utilisateur fluide, moderne et responsive sur tous les appareils.

Les interfaces conçues couvrent les principales fonctionnalités du projet :

- page d'accueil,
- page À propos,
- page Contact,
- authentification (connexion / inscription),
- tableau de bord utilisateur,
- nouveau chat,
- historique,
- paramètres,
- profil utilisateur.

Le design adopte une interface simple, claire et professionnelle afin de faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme.

Les maquettes ont également permis de définir :

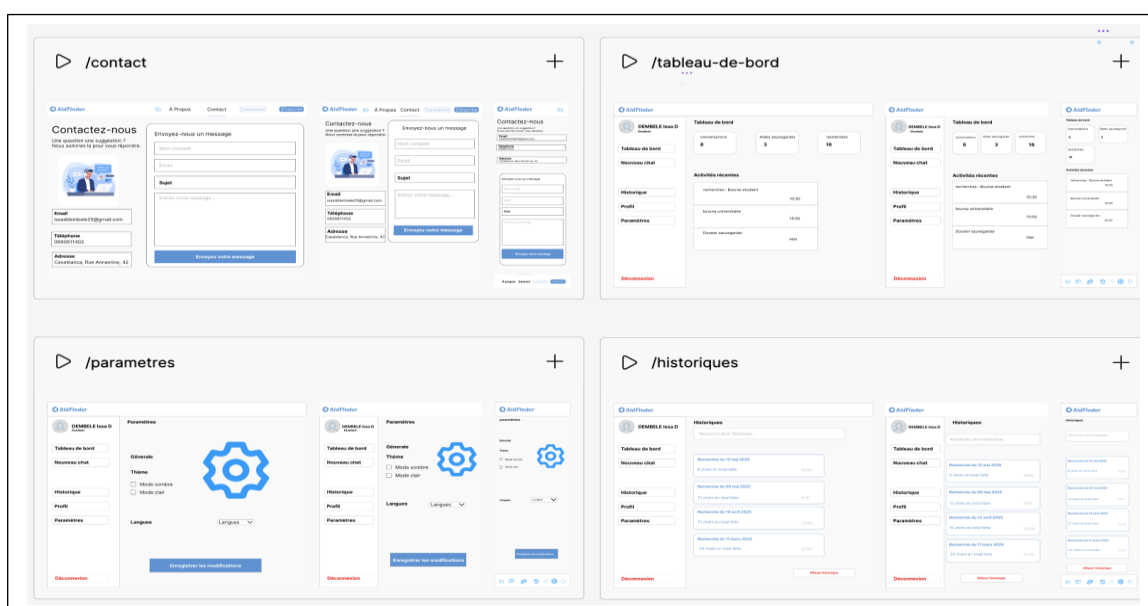
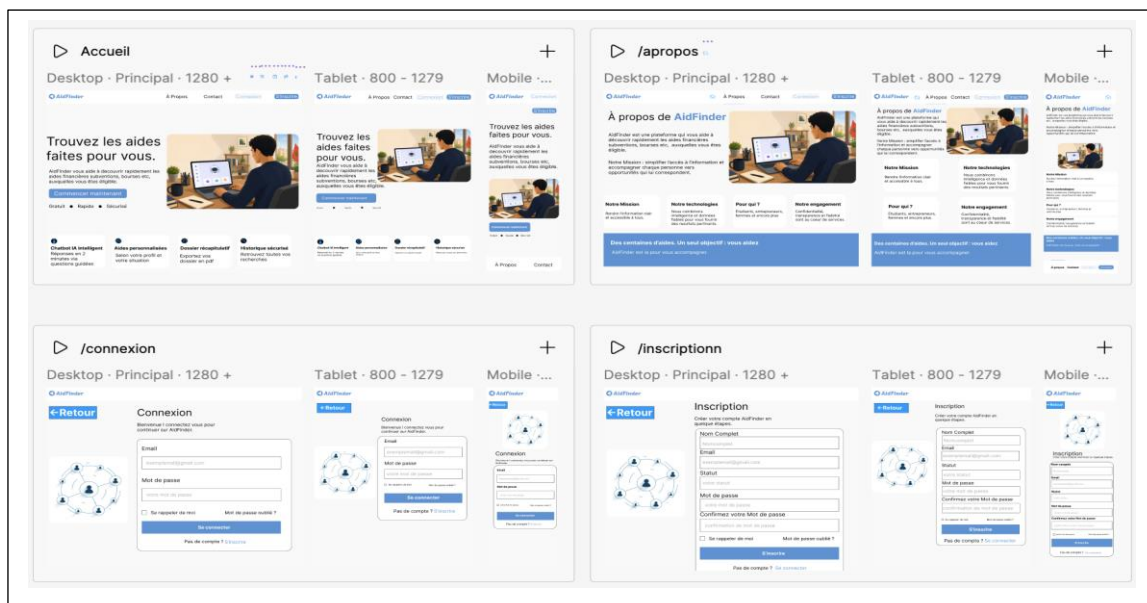
- la structure de navigation,
- l'organisation des composants,
- adaptation responsive,
- Et l'ergonomie générale de l'application.

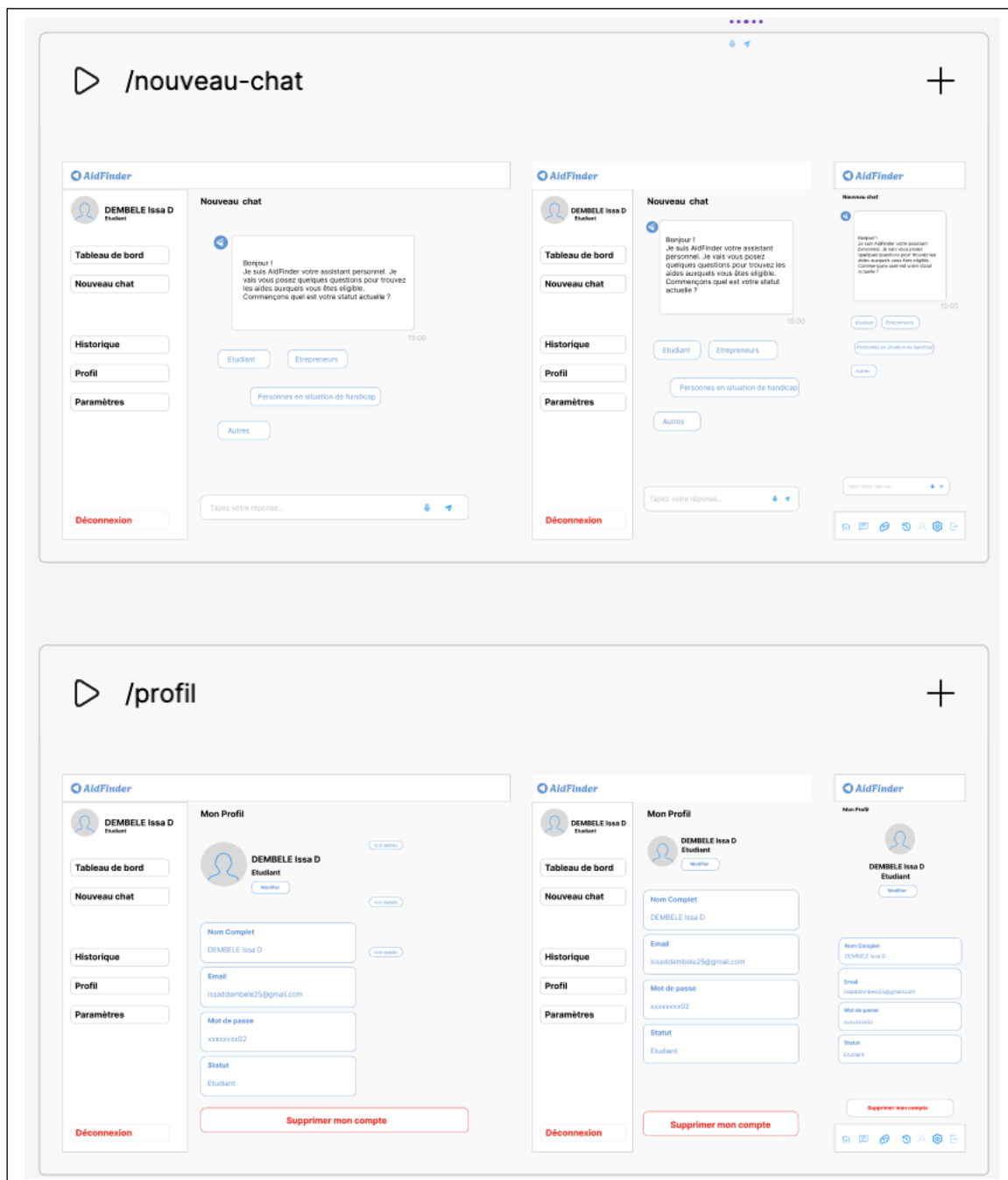
Pages maquetées sont les suivantes :

- Accueil
- À propos
- Contact
- Connexion
- Inscription
- Tableau de bord
- Nouveau chat
- Historique
- Paramètres

- Profil

Les captures des maquettes sont insérées ci-dessous.





CONCLUSION :

Ces maquettes constituent une première représentation visuelle du projet **AidFinder**. Elles permettent de mieux comprendre le parcours utilisateur ainsi que les principales interactions prévues dans l'application.

INTRODUCTION :

Les technologies choisies pour le développement du projet **AidFinder**. Le choix de cette stack technique a été réalisé dans le but de construire une application moderne, performante, sécurisée et évolutive.

Pour apporter une bonne expérience et interface utilisateur voici dans un tableau ci-dessous les technologies que nous envisageons utilisée et un justificatif :

Couche	Technologie	Justification	Alternative envisageable
Frontend	React.js	Permet de développer une interface utilisateur dynamique, moderne et réactive grâce à une architecture basée sur les composants. Adapté aux applications web interactives.	Vue.js
Style frontend	TailwindCSS	Facilite la création rapide d'interfaces modernes et responsives sans écrire des grandes feuilles CSS traditionnelles	Bootstrap
Navigation frontend	React Router DOM	Permet la navigation entre les différentes pages de l'application sans rechargement complet du navigateur.	Next.js Router
Communication API	Axios	Utilisé pour envoyer et recevoir des données entre le frontend React et le backend FastAPI via des requêtes HTTP.	Fetch API

Backend	FastAPI	Framework Python moderne, rapide et performant, particulièrement adapté aux APIs REST et aux projets intégrant l'intelligence artificielle.	Django
Base de données	PostgreSQL	Base de données relationnelle robuste et sécurisée, adaptée à la gestion des utilisateurs, historiques et aides financières.	MYSQL
Authentification	JWT Authentification	Permet une authentification sécurisée entre le frontend et le backend.	Sessions
Module IA	API LLM OpenAI API	Permet d'intégrer un assistant conversationnel intelligent capable d'accompagner les utilisateurs dans leur recherche d'aides.	Gemini API
Déploiement frontend	Vercel	Plateforme simple et rapide pour déployer des applications React modernes.	Netlify
Déploiement backend	Railway	Facilite le déploiement des APIs FastAPI avec base de données PostgreSQL intégrée.	Render

CONCLUSION :

L'ensemble des technologies sélectionnées permet de mettre en place une architecture moderne adaptée aux besoins fonctionnels du projet **AidFinder** tout en garantissant de bonnes performances et une maintenance simplifiée.

INTRODUCTION :

L'architecture du projet **AidFinder** repose sur une séparation claire entre le frontend, le backend, la base de données et le module IA. Cette organisation permet d'assurer une meilleure maintenabilité, une bonne évolutivité ainsi qu'une communication efficace entre les différentes composantes du système.

DESCRIPTION TEXTUELLE DE L'ARCHITECTURE :

Le projet **AidFinder** repose sur une architecture client-serveur moderne séparée en plusieurs couches afin d'assurer une bonne organisation du code, une meilleure maintenabilité et une séparation claire des responsabilités.

L'utilisateur interagit avec une interface web développée avec React.js et TailwindCSS. Cette interface communique avec une API backend développée avec FastAPI à travers des requêtes HTTP envoyées via Axios.

Le backend gère :

- l'authentification des utilisateurs,
- la logique métier,
- Les traitements liés aux aides financières,
- La communication avec la base de données PostgreSQL,
- Ainsi que les interactions avec le module IA.

Le système utilise également une API LLM permettant au chatbot d'accompagner les utilisateurs durant leur recherche d'aides.

Couche Frontend (Client)

Le frontend représente la partie visible de l'application.

Il contient :

- les pages utilisateur,
- les formulaires,
- le tableau de bord,
- le système de navigation,
- Les interfaces responsive Desktop / Tablette / Mobile.

Technologies utilisées :

- React.js
- TailwindCSS
- React Router DOM
- Axios

Couche Backend (API)

Le backend constitue le cœur logique de l'application.

Il gère :

- les routes API,
- l'authentification JWT,
- les requêtes utilisateur,
- les traitements métier,
- La communication avec la base de données,

- Les échanges avec le module IA.

Technologie utilisée :

- FastAPI

Base de données

La base de données PostgreSQL permet de stocker :

- les utilisateurs,
- les conversations,
- les historiques,
- les profils,
- Les informations liées aux aides financières.

Le système relationnel facilite la gestion sécurisée et structurée des données.

Module IA

Le module IA repose sur une API LLM permettant :

- assistance conversationnelle,
- les réponses intelligentes,
- l'accompagnement utilisateur,
- La génération de recommandations contextuelles selon les informations fournies par l'utilisateur.

Le chatbot agit comme assistant d'accompagnement et non comme système décisionnel autonome.

CONCLUSION :

Cette architecture permet de structurer efficacement l'application **AidFinder** en séparant les responsabilités entre les différentes couches du système afin de garantir stabilité, sécurité et évolutivité.

MODELISATION UML :

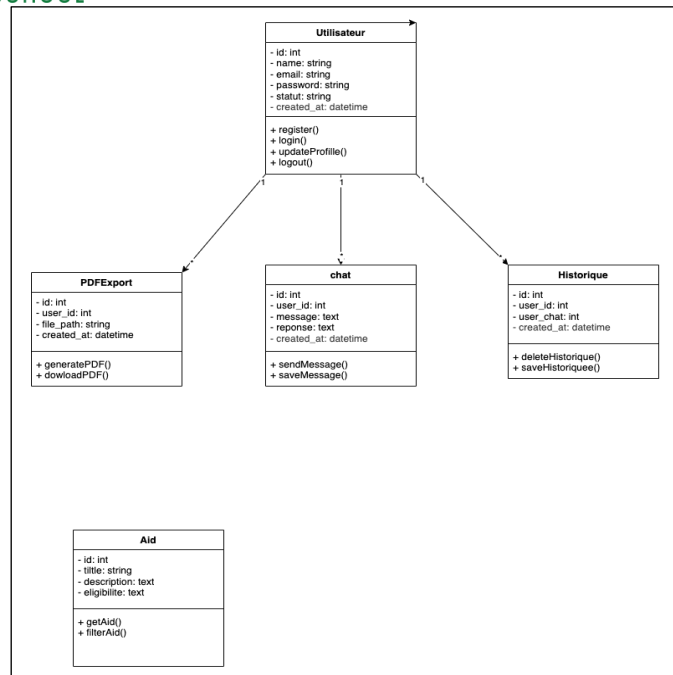
INTRODUCTION :

La modélisation UML permet de représenter le fonctionnement général du système ainsi que les interactions entre les différentes entités du projet **AidFinder**. Elle facilite la compréhension globale de l'application avant la phase de développement.

DIAGRAMME DE CLASSE :

INTRODUCTION :

Le diagramme de classe représente les principales entités du système ainsi que leurs relations. Il permet de structurer les données et de préparer la future conception de la base de données de l'application.



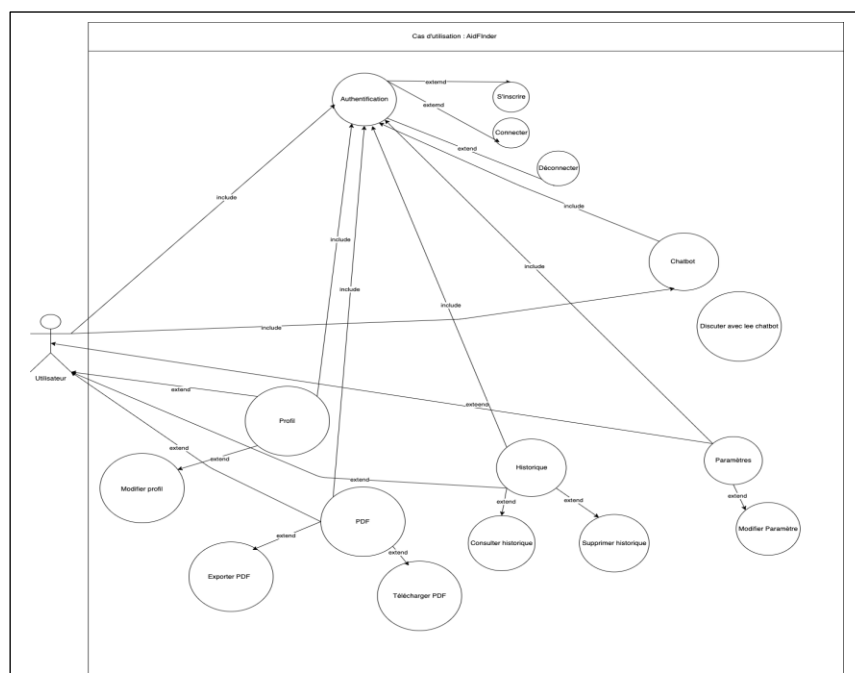
CONCLUSION :

Ce diagramme de classe offre une vue globale de l'organisation interne du système et facilite la compréhension des relations entre les différentes composantes du projet AidFinder.

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION :

INTRODUCTION :

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les principales fonctionnalités accessibles à l'utilisateur ainsi que les interactions possibles avec le système AidFinder.



Ce diagramme met en évidence les principales fonctionnalités offertes aux utilisateurs et permet de mieux comprendre le comportement général du système.

CONCLUSION :

Les diagrammes UML réalisés permettent de mieux visualiser la structure du système ainsi que les principales interactions utilisateur prévues dans le projet **AidFinder**.

CONTRAINTES & RÈGLES MÉTIER :

INTRODUCTION :

Cette section présente les principales contraintes techniques, fonctionnelles et sécuritaires à respecter durant le développement du projet **AidFinder** afin de garantir la fiabilité et la cohérence du système.

C	Type	Règle et contrainte	Impact
C1	Sécurité	L'accès aux données utilisateur nécessite une authentification via un token JWT valide	Haute
C2	Validation	L'adresse électronique doit être unique et correctement formatée lors de l'inscription	Haute
C3	Accès	Seul l'utilisateur connecté peut accéder à son tableau de bord, son historique et ses informations personnelles.	Haute
C4	Validation	Les champs obligatoires des formulaires (nom, courriel, mot de passe) doivent être correctement remplis avant validation.	Moyenne
C5	Sécurité	Les mots de passe utilisateur doivent	Haute

		être chiffrés avant stockage dans la base de données.	
C6	Intégrité des données	Les conversations et historiques doivent être associés uniquement à leur utilisateur propriétaire.	Haute
C7	Responsive design	L'interface doit être compatible Desktop, Tablette et Mobile.	Moyenne
C8	Disponibilité	L'application doit rester accessible via navigateur web durant les démonstrations et tests.	Moyenne
C9	Performance	Les réponses du chatbot doivent être générées dans un délai raisonnable afin de garantir une bonne expérience utilisateur.	Moyenne
C10	IA	Le chatbot doit assister l'utilisateur sans prendre de décisions administratives automatiques.	Moyenne

CONCLUSION :

Le respect de ces contraintes et règles métier permettra d'assurer la stabilité, la sécurité ainsi que la qualité globale du projet **AidFinder**.

DIAGRAMME DE GANTT :

INTRODUCTION :

Le diagramme de Gantt permet de planifier les différentes phases du projet **AidFinder** tout en organisant les tâches à réaliser durant la période de développement.

A	B	C	D	E	F	G	H
Tâches	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Analyse & Cahier de charges							
Maquettage UI & UX							
Conception UML & Architecture							
Mise en place du Frontend							
Mise en place du Backend							
Authentification JWT							
Connexion PostgreSQL							
Développement chatbot IA							
Responsive Design							
Teest & Corrections							
Déploiement							
Rapport & Soutenance							

CONCLUSION :

Cette planification permet d'assurer une meilleure organisation du projet et facilite le suivi de l'avancement des différentes tâches prévues.

INTRODUCTION :

Cette section identifie les principaux risques pouvant impacter le développement du projet **AidFinder** ainsi que les solutions préventives envisagées afin de limiter leurs conséquences.

R	Risque identifié	Probabilité	Impact	Solution préventive
R1	Manque de temps pour développer toutes les fonctionnalités prévues	Élevée	Élevé	Prioriser les fonctionnalités MVP essentielles avant les fonctionnalités secondaires
R2	Difficulté technique lors de l'intégration de l'API IA	Moyenne	Élevé	Commencer avec des réponses simples puis intégrer progressivement les fonctionnalités IA
R3	Problèmes de communication entre React et FastAPI	Moyenne	Moyen	Tester régulièrement les routes API avec Axios et Postman durant le développement
R4	Difficulté de prise en main des nouvelles technologies (FastAPI, PostgreSQL, TailwindCSS)	Élevée	Moyen	Suivre une progression étape par étape avec documentation et tests pratiques
R5	Problèmes de responsive design sur certains appareils	Moyenne	Élevé	Tester régulièrement les interfaces sur Desktop, Tablette et Mobile

R6	Perte ou corruption du code source	Faible	Élevé	Tester régulièrement les interfaces sur Desktop, Tablette et Mobile
R7	Temps de réponse lent du chatbot IA	Moyenne	Moyen	Optimiser les requêtes et limiter la taille des réponses générées
R8	Erreurs de validation ou données incorrectes envoyées par l'utilisateur	Moyenne	Moyen	Mettre en place des validations côté frontend et backend

CONCLUSION :

L'identification anticipée des risques permet de mieux préparer le développement du projet et de mettre en place des solutions adaptées afin d'assurer son bon déroulement.